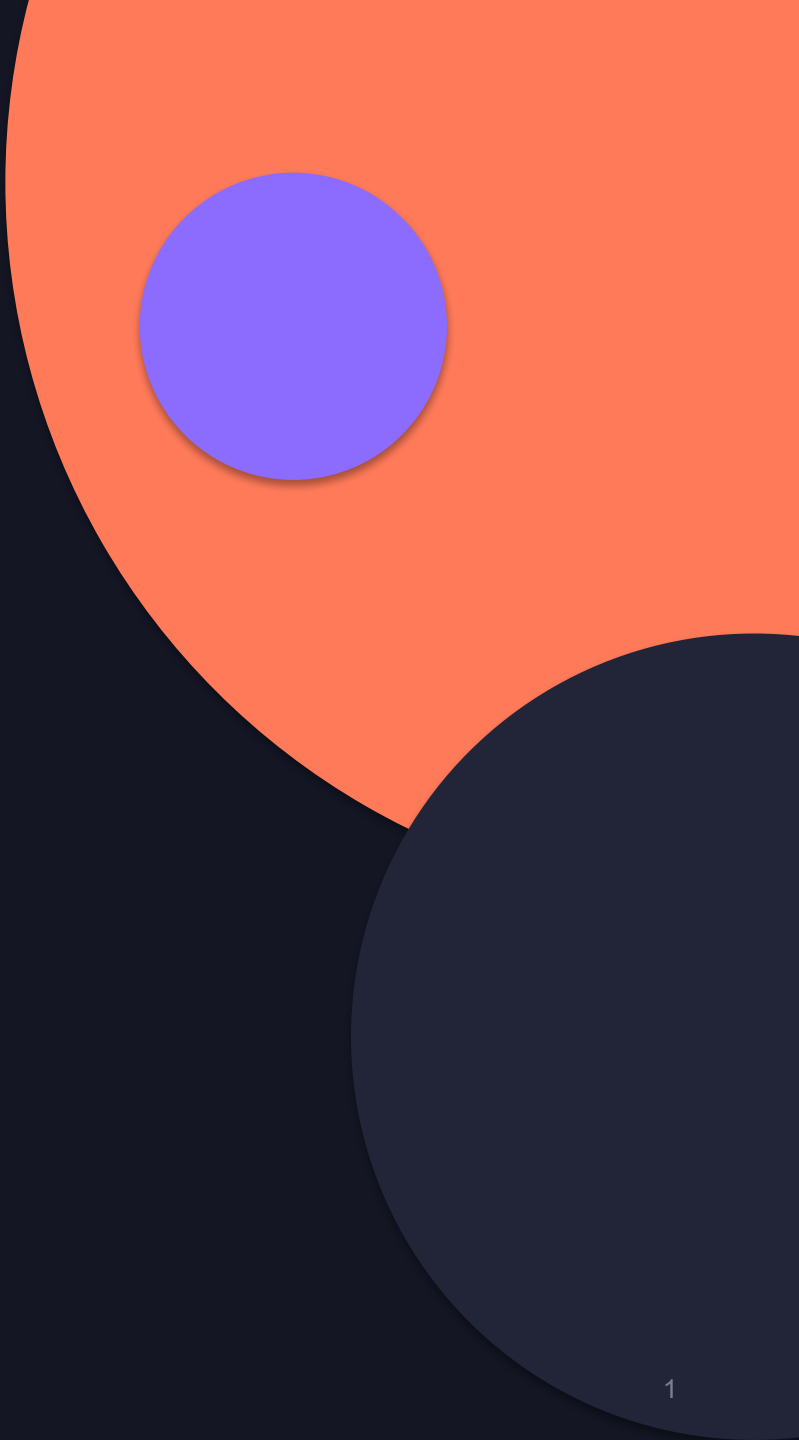


BIENVENIDA



Toma de Decisiones Multicriterio

Maestría en Ingeniería, Universidad del Magdalena · Miguel Angel Polo-Castañeda

18 sep – 03 oct 2026

3 fines de semana

Todos los días decides con varios factores a la vez

Elegir dónde vivir no depende solo del precio. También pesan la cercanía al trabajo, la seguridad del barrio, el tamaño, casi nunca un solo factor decide todo.

Eso, con rigor matemático, es MCDA

Multi-Criteria Decision Analysis: métodos que ordenan alternativas cuando hay varios criterios en conflicto, en vez de decidir a ojo.

Por eso importa en tu tesis

Tus decisiones de ingeniería casi nunca tienen un solo criterio, este curso te da cómo justificarlas por escrito, con método.

No reemplaza tu criterio experto

MCDA no decide por ti: hace explícito el peso que le das a cada factor, para que la decisión sea defendible, no arbitraria.

Se usa en toda la ingeniería

Selección de sitios, priorización de proyectos, evaluación de proveedores, el mismo marco sirve para decisiones muy distintas.

No existe "el" método correcto

Dos personas, los mismos datos, métodos distintos. Pueden llegar a un ranking distinto de las mismas alternativas, lo vas a comprobar tú mismo en la Sesión 4.

Por eso el curso enseña varios métodos

No es un curso de un solo método, es un panorama de familias con filosofías distintas.

Tú eliges cuál usar

Según tu problema real de tesis, vas a saber justificar por qué un método encaja mejor que otro.

Compensatorio vs. no compensatorio

Algunos métodos dejan que un criterio muy bueno compense uno muy malo (AHP, TOPSIS); otros nunca lo permiten (ELECTRE, PROMETHEE).

Lo vas a ver con tus propios datos

En la Sesión 4 no es un ejercicio de ejemplo, es tu problema de tesis, con 5 métodos aplicados en paralelo.



Todo lo que hagas aquí se aplica a tu propia tesis

No hay ejercicios genéricos: cada taller lo trabajas con un problema de decisión real de tu investigación, aunque hoy solo tengas una idea preliminar.

Qué vamos a ver, sesión por sesión

S1

Vie 18 sep, 6-10pm

Panorama de métodos, cómo elegir criterios

S2

Sáb 19 sep

AHP completo, a mano y en software → entregas el informe del taller

S3

Vie 25 sep, 6-10pm

TOPSIS y VIKOR, una filosofía distinta a AHP

S4

Sáb 26 sep

ELECTRE, PROMETHEE + taller en Python → entregas el informe comparativo

S5

Vie 02 oct, 6-10pm

AHP + SIG, extensión espacial

S6

Sáb 03 oct

ML (pendiente de definir) + ANP → Presentación final, 20%

Los métodos que vas a aprender a usar

AHP

Divide el problema en jerarquía y compara criterios de a pares con la escala de Saaty. El método más usado del curso.

ANP

Permite que los criterios se influyan entre sí en red, para interdependencias reales.

TOPSIS · VIKOR

Rankean alternativas por su distancia a una "solución ideal" imaginaria. Buen contraste con AHP.

ELECTRE · PROMETHEE

Comparan alternativas entre sí y descartan las que no logran superar claramente a otras.

AHP + SIG

La misma lógica de AHP, aplicada sobre mapas, para decidir dónde, no solo qué.

+ Enriquecimiento

MACBETH, DEMATEL, BWM, Fuzzy, bibliografía lista si tu tesis los necesita.

4 entregables en 3 semanas

Cuatro entregables, un solo hilo conductor: tu tesis. Desde el taller de AHP hasta el artículo final, cada uno construye sobre el anterior, sin ejercicios genéricos de por medio.

Informe del taller AHP, 20%

El modelo AHP completo de tu propio problema, montado en Excel y Super Decisions. Entrega en S2.

Informe comparativo, 20%

AHP + 2 métodos adicionales sobre tu problema, en Python, discutiendo por qué los rankings coinciden o no. Entrega en S4.

Presentación, 20%

12–15 min individuales, defendiendo en vivo tus decisiones metodológicas. S6.

Artículo MDPI, 40%

El entregable individual más pesado, es tu insumo real para el capítulo metodológico de tu tesis.

Informe del taller AHP, 20%

En S2 montas el modelo AHP completo con el problema de tu propia tesis: primero a mano en Excel (jerarquía, matriz de comparación de criterios, una matriz de alternativas por cada criterio, CR, síntesis y ranking), después lo verificas en Super Decisions. Reusas los criterios que ya priorizaste en S1, y entregas un informe de conclusiones el mismo día.

Objetivo de decisión

Claramente definido y conectado de forma explícita a tu tesis.

Criterios y justificación

Los criterios usados, con una razón clara y pertinente al objetivo.

Alternativa ganadora y soporte

Cuál alternativa gana, con el ranking, la síntesis y el CR que la respaldan.

Informe comparativo, 20%

En S4 reutilizas el mismo problema y los mismos criterios de S2, y les aplicas AHP + 1 método de distancia (TOPSIS o VIKOR, de S3) + 1 de sobreclasificación (ELECTRE o PROMETHEE, de ese día), esta vez en Python. Entregas la comparación de los 3 rankings, con la discusión de por qué coinciden o no, el mismo día.

Aplicación de los 3 métodos

Los 3 métodos correctamente aplicados, con el código documentado.

Comparación de rankings

Tabla comparativa clara de los 3 resultados.

Discusión: coinciden o difieren

El criterio que más pesa, por qué, no solo si coinciden.

Presentación final, 20%

En S6 presentas en vivo, 12–15 minutos, el recorrido completo: tu problema de tesis, los criterios, los métodos de tus 2 informes anteriores, la comparación de resultados, y tu conclusión. Es el momento de defender en vivo las decisiones metodológicas que ya entregaste por escrito.

Estructura y claridad

Introducción, desarrollo y cierre conectados entre sí.

Material visual

Matrices y rankings legibles, mínimo texto en pantalla.

Dominio y respuesta a preguntas

Defiendes tus decisiones metodológicas en vivo.

Manejo del tiempo

12–15 minutos exactos, sin apuros ni relleno.

Artículo científico, formato MDPI, 40%

El artículo consolida todo el curso en formato MDPI: documentas el análisis multicriterio completo de tu problema de tesis (los métodos de tus 2 informes y la comparación entre ellos), incorporas la retroalimentación oral de tu presentación, y citas tu bibliografía. Entregado 1 semana después de S6, baja rigurosidad científica exigida, alta rigurosidad de forma: no se espera un hallazgo publicable, sí una aplicación metodológicamente correcta y bien documentada.

Fundamentación teórica

Dominio preciso de conceptos y terminología del curso.

Calidad del análisis

Modelo riguroso, resultados coherentes con el problema.

Uso de herramientas

Excel/Python/Super Decisions, flujo documentado.

Relevancia aplicada

Conexión explícita con tu problema real de tesis.

Formato y citación MDPI

Estructura completa, citación numérica correcta.

IA y autenticidad de fuentes

Cada referencia citada debe ser verificable.

ANTES DEL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Cuatro instalaciones, en orden de urgencia

01

Excel (o equivalente)

Para construir a mano la matriz de AHP en S2, mañana mismo.

02

Super Decisions

Gratis, [superdecisions.com](https://www.superdecisions.com), interfaz gráfica para AHP y ANP, también se usa en S2, mañana.

03

Python + pymcdm / pyDecision

Para el taller comparativo de la Sesión 4.

04

QGIS 3.x

La instalación más pesada, para la mini-demo de AHP+SIG de S5. Instálala con anticipación.



**Trae tu problema de tesis. El
resto lo construimos juntos.**